圆线圈和亥姆霍兹线圈的磁场

实验报告

姓名：_____ 同组人：_____ 温度：_____ 湿度：_____

实验日期：_____年____月____日、星期____第_____节 座位号：_____

实验仪器：

实验记录：

一、 圆线圈和双线圈磁场的测量

已知圆线圈匝数为 500 匝、平均半径 R=150mm，设置通过线圈的电流 100.0mA，计算圆线圈轴线中心位置磁感应强度 B_0（请写出公式、代入过程、计算结果）：

B_0=_____=_____=_____。

使用上述的两个圆线圈组成亥姆霍兹线圈，计算两线圈轴线中心位置磁感应强度 B'_0：

B'_0=_____=_____=_____。

1. 单线圈和亥姆霍兹线圈轴线上磁感应强度的测量

操作简介：

首先确保实验主机面板上“接传感器”端与线圈装置底部对应插口相连，“电源输出”端的两个接口为恒流源，用于为线圈供电，按实验内容连接单个线圈或串联两个线圈，连接时注意电流方向。

开机后应预热 10 分钟，再进行测量。

线圈磁场实验一般测量垂直于线圈平面的磁感应强度，实验前先将传感器圆盘转至竖直、水平方向均为 0° 的位置并用锁紧螺钉锁定。再将传感器圆盘沿线圈径向前后移动至 0 刻度位置并用锁紧螺钉锁定，以保证传感器仅能沿线圈轴线左右移动。

将“电流方向”开关拨至“正向”或“反向”档，利用“电流调节”旋钮将线圈电流调节至 100.0mA。将“电流方向”开关拨回“断开”档，将传感器移动至线圈轴线某一位置，按一下“复位”键后，使用“调零”旋钮对“磁感应强度”的示值进行调零，然后将“电流方向”开关拨至“正向”档重新接通线圈电流，按一下“复位”键，记录传感器当前位置的磁感应强度 B。重复上述步骤完成测量载流圆线圈轴线上各点磁感应强度。

数据记录表 1

Z/mm	将左右两线圈分别移至 **Z=±75mm**（**Z** 为线圈平台标尺刻度值）			
	B(a)/ μT	*B*(b)/ μT	*B*(a)+*B*(b)/ μT	*B*(a+b)/ μT
-150				
-135				
-120				
-105				
-90				
-75				
-60				
-50				
-40				
-30				
-15				
0				
15				
30				
40				
50				
60				
75				
90				
105				
120				
135				
150				

1） **（计算）**一般定义以两线圈中轴线上中心点为基准，磁场变化小于 1%的范围为均匀区，根据表 1 数据计算亥姆霍兹线圈中轴线上均匀区的范围：

2) 根据表 1 数据，分析如下：

单线圈：

磁场叠加原理：

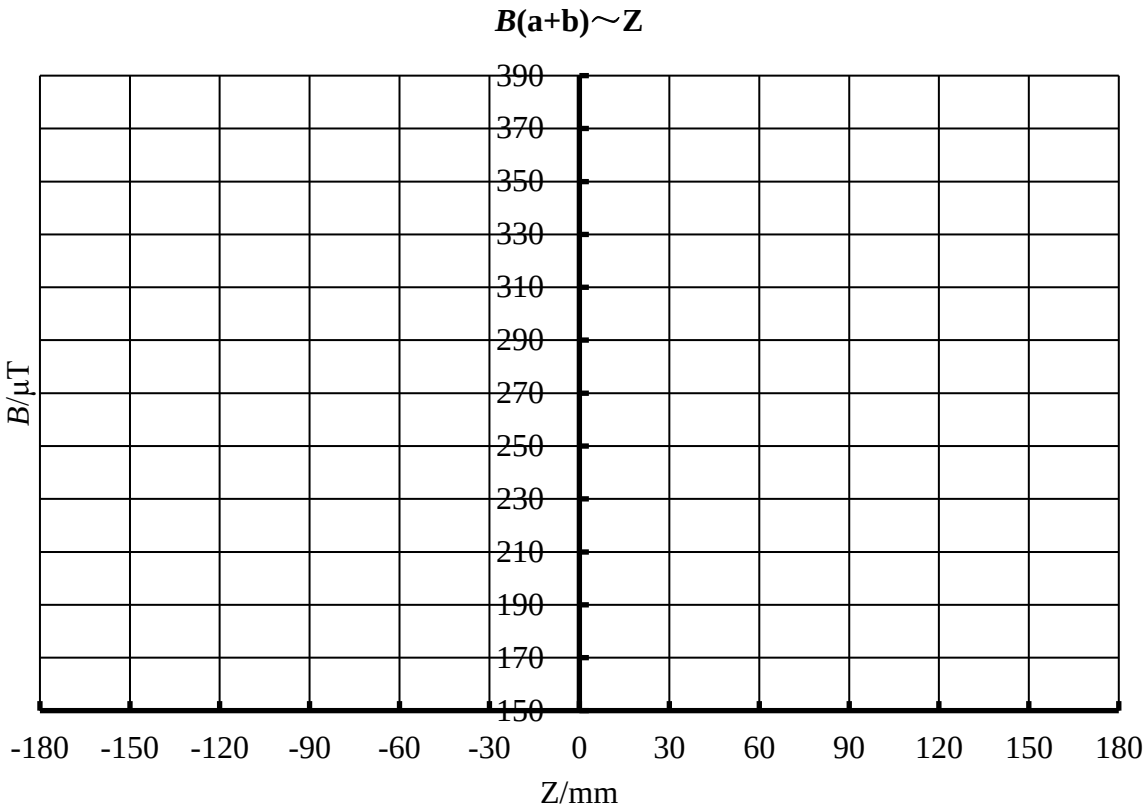
亥姆霍兹线圈：

2. 改变线圈间距，测量双线圈轴线上的磁感应强度分布

数据记录表 2

Z/mm	Z=±50mm *B* /μT	Z=±100mm *B* /μT	Z/mm	Z=±50mm *B* /μT	Z=±100mm *B* /μT
-150			150		
-135			135		
-120			120		
-105			105		
-90			90		
-75			75		
-60			60		
-45			45		
-30			30		
-15			15		
0					

3. 根据数据记录表 1、2 的实验数据，在下方坐标系中画出三条线圈间距 $d=R$、$d<R$、$d>R$ 的轴线上磁感应强度分布曲线示意图：



根据上图，分析如下：

***d* = *R*：**

***d* < *R*：**

***d* > *R*：**

实验结论：

成绩：_____ 教师签名：_____ 日期：_____